

Analyse aflevering 5

Vi får givet de 3 talfølger for $n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$

$$a_n = \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} * \left(\frac{i}{n}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

$$b_n = \sum_{i=2}^n \frac{i}{n} * \left(\frac{i}{n}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

$$c_n = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{i}{n} * \left(\frac{i}{n}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

- a) Bestem hvilken af summerne er størst mindst og i midten

Vi ser ud fra summerne at

$$b_n = \sum_{i=2}^n \frac{i}{n} * \left(\frac{i}{n}\right)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} * \left(\frac{i}{n}\right)^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n}\right)^{-\frac{1}{2}} = a_n - \frac{1}{\sqrt{n}}$$

$$c_n = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{i}{n} * \left(\frac{i}{n}\right)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} * \left(\frac{i}{n}\right)^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{n} \left(\frac{n}{n}\right)^{-\frac{1}{2}} = a_n - \frac{1}{n}$$

Ud fra det har vi $a_n > c_n > b_n$

Da $n > \sqrt{n} \Leftrightarrow -\frac{1}{n} > -\frac{1}{\sqrt{n}}$

- b) Angiv en reel funktion så følgende ulighed gælder for alle n

$$b_n \leq \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x) dx \leq c_n$$

vi ser ud fra opgavebeskrivelsen og summerne givet at der nok er tale om en over og undersum ud fra summerne kan vi også se at der nok er tale om en aftagende funktion hvor jeg gætter på at

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

er en vinder

hvis vi laver inddelingen:

$$D_n = \{x_0 = \frac{1}{n} < \dots < \frac{n}{n} = 1 = x_{n-1}\}$$

Og bygger over og undersummerne således da f er strengt aftagende

$$O(f; D_n) = \sum_{i=1}^{n-1} f(x_{i-1}) * \left(\frac{j+1}{n} - \frac{j+1-1}{n}\right) = \sum_{i=1}^{n-1} \left(\frac{i}{n}\right)^{-\frac{1}{2}} * \frac{1}{n} = c_n$$

$$U(f; D_n) = \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) * \left(\frac{j+1}{n} - \frac{j+1-1}{n}\right) = \sum_{i=1}^{n-1} \left(\frac{i+1}{n}\right)^{-\frac{1}{2}} * \frac{1}{n} = \sum_{i=2}^n \left(\frac{i}{n}\right)^{-\frac{1}{2}} * \frac{1}{n} = b_n$$

Per definitionen af integralet har vi siden

$$c_n - b_n = \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} \rightarrow 0 \text{ for } n \rightarrow \infty$$

At

$$b_n = U(f; D_n) \leq \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x) dx \leq O(f; D_n) = c_n$$

c) Udregn integralet

$$\int_{\frac{1}{n}}^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = [2\sqrt{x}]_{\frac{1}{n}}^1 = 2 - \frac{2}{\sqrt{n}}$$

Per (shoutout til min Far)

d) Vis $a_n - b_n \rightarrow 0$ for $n \rightarrow \infty$

$$a_n - b_n = a_n - a_n + \frac{1}{\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0 \text{ for } n \rightarrow \infty$$

e) Bevis at $\{a_n\}_{n=2}^{\infty}$ er konvergent
da

$$c_n = a_n - \frac{1}{n} \Leftrightarrow a_n = c_n + \frac{1}{n}$$

Og

$$b_n = a_n - \frac{1}{\sqrt{n}} \Leftrightarrow a_n = b_n + \frac{1}{\sqrt{n}}$$

En oversum med en finere inddeling er mindre så

$$c_n = O(f; D_n) \geq O(f; D_{n+1}) = c_{n+1}$$

Da

$$2 - \frac{2}{\sqrt{n}} = \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x) dx \leq c_n$$

Er den monoton og begrænset altså konvergent

Har vi per følgeregnerregler da c_n er konvergent

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (c_n + \frac{1}{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$$

Og

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n + \frac{1}{\sqrt{n}}) = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

Da

$$b_n \leq \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x) dx \leq c_n$$

Har vi per klemme lemma at

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

Og altså at

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{1}{n}}^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 - \frac{2}{\sqrt{n}} = 2$$

Og vi er færdige 😊